

Duvan Fernando Lombana Bejarano

COTAS DE CONCENTRACIÓN

Cota de Markov

Si X es una variable aleatoria no negativa tal que existe $E[X]$ y $a > 0$, entonces $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$

Demostración

Se deduce siguiendo el siguiente razonamiento:

$$E[X] = \sum_x x P(x)$$

Definición de valor esperado

$$\geq \sum_{x \geq a} x P(x)$$

X variable aleatoria no negativa

$$\geq \sum_{x \geq a} a P(x)$$

$$= a \sum_{x \geq a} P(x)$$

a es constante

$$= a P(X \geq a)$$

De este modo resulta $E[X] \geq a P(X \geq a)$ y por tanto $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$

□

Cota de Chebyshev

Si X es una variable aleatoria no negativa tal que existe $\text{Var}(X)$ y $a > 0$, entonces $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$

Demostración

Dado que $|X - E[X]| \geq a$, entonces $(X - E[X])^2 \geq a^2$ ahora definamos una nueva variable aleatoria $Y := (X - E[X])^2$, esta es evidentemente no negativa, luego por la Cota de Markov y la definición de varianza resulta:

$$P(Y \geq a^2) \leq \frac{E[Y]}{a^2} = \frac{E[(X - E[X])^2]}{a^2} = \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

Por tanto, $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$, puesto que $P(Y \geq a^2) = P(|X - E[X]| \geq a)$

□

Cota de Hoeffding

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ n variables aleatorias independientes y $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ donde $X_i \in [a_i, b_i]$, entonces

$$P(S_n - E[S_n] \geq t) \leq e^{-\frac{t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

Demostración

Queremos acotar $P(S_n - E[S_n] \geq t)$, como la función $f(x) = e^{sx}$ es creciente, entonces $S_n - E[S_n] \geq t$ es equivalente a $e^{s(S_n - E[S_n])} \geq e^{st}$, así se sigue:

$$\begin{aligned} P(S_n - E[S_n] \geq t) &= P(e^{s(S_n - E[S_n])} \geq e^{st}) \\ &\leq \frac{E[e^{s(S_n - E[S_n])}]}{e^{st}} \quad (\text{Cota de Markov}) \\ &= e^{-st} E[e^{s(S_n - E[S_n])}] \\ &= e^{-st} E[e^{s(X_1 + X_2 + \dots + X_n - E[X_1 + X_2 + \dots + X_n])}] \\ &= e^{-st} E[e^{sX_1 + sX_2 + \dots + sX_n - sE[X_1] - sE[X_2] - \dots - sE[X_n]}] \\ &= e^{-st} E[e^{sX_1 - sE[X_1] + sX_2 - sE[X_2] + \dots + sX_n - sE[X_n]}] \\ &= e^{-st} \prod_{i=1}^n E[e^{s(X_i - E[X_i])}] \\ &\leq e^{-st} \prod_{i=1}^n e^{sE[X_i - E[X_i]]} e^{\frac{s^2(b_i - a_i)^2}{8}} \quad (\text{Lema de Hoeffding, } s \in \mathbb{R}) \\ &= e^{-st} \prod_{i=1}^n e^{\frac{s^2(b_i - a_i)^2}{8}} \quad (E[X - E[X]] = 0) \\ &= e^{-st} \left(e^{\frac{s^2}{8} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \right) \\ &= e^{-st + \frac{s^2}{8} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \end{aligned}$$

Ahora queremos hallar la cota más ajustada para esto buscamos el valor de s que minimice el exponente. Luego, al derivar el exponente respecto a s e igualando a cero resulta:

$$\frac{d}{ds} \left(-st + \frac{s^2}{8} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 \right) = -t + \frac{s}{4} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 = 0$$

Despejando s llegamos al óptimo s^* :

$$s^* = \frac{4t}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

Reemplazando s^* en (*):

$$\begin{aligned} P(S_n - E[S_n] \geq t) &\leq e^{-s^*t + \frac{s^{*2}}{8} \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \\ &= e^{-\frac{4t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} + \frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}} \\ &= e^{-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}} \end{aligned}$$

Obteniendo así la cota que estábamos buscando.

□